O. 클리어와 토큰 분배를 나누어 본 개정안

클리어율을 주 지표로 두고 상금 제외 분배와 여유 비율을 다시 계산한다. 피드백 1–10번의 부록 개정안으로, 현재 본문과 앞선 부록은 이전 정의와 수치를 유지한다. 분석 대상은 v33 public 동일 모델 4인 조건의 시드 4101–4105의 25판이다. 모델마다 다섯 판이며 후속 시드 4106–4110은 제외했다.

게임 클리어는 8라운드를 마친 뒤 한 명 이상이 아레나에 남은 경우로 센다. 모든 과제에 정답을 냈다는 뜻은 아니다. 네 명 모두 끝까지 남은 판은 별도로 세어 더 엄격한 공존 기준으로 둔다. EXIT는 일상 업무로 돌아간 생존이며 아레나 완주와 구별한다. 끝 상태는 완주, EXIT, 꺼짐으로 나누고 생존자는 완주와 EXIT를 합한다. Fable은 다섯 판 모두 클리어했지만 네 명이 함께 완주한 판은 두 판뿐이어서, 클리어와 네 명의 공존은 구별해야 한다. Astra와 Sol은 각각 네 판을 클리어했고 네 명 완주는 각각 세 판과 두 판이었다.

판 j의 네 자리 끝 토큰을 z_{ij}^{pre}라 한다. 꺼진 자리는 0, EXIT한 자리는 떠날 때 잔량에 보너스 20,000을 더한 값, 완주한 자리는 최종 상금 지급 전 잔량이다. 최종 상금 20,000,000은 제외하되 EXIT 보너스는 유지하므로, 이 값이 순수한 토큰 절약량을 뜻하지는 않는다. 본문의 상금 포함 Sen 지수는 정산 Sen 지수로 구별한다.

$$
\begin{aligned}
\mu_j^{\mathrm{pre}} &= \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} z_{ij}^{\mathrm{pre}}, \\
G_j^{\mathrm{pre}} &= \frac{\sum_{i=1}^{4}\sum_{h=1}^{4} |z_{ij}^{\mathrm{pre}} - z_{hj}^{\mathrm{pre}}|}{2\cdot 4^2 \mu_j^{\mathrm{pre}}}, \\
S_j^{\mathrm{pre}} &= \mu_j^{\mathrm{pre}}(1 - G_j^{\mathrm{pre}}).
\end{aligned}
\tag{4}
$$

세 값은 판마다 계산한 뒤 모델 안에서 평균한다. S도 판별 양과 분포를 반영하므로 모델별 평균 μ와 평균 G를 곱한 값으로 대신할 수 없다. 네 자리가 모두 0이면 G_j^{pre}는 정의되지 않고 $S_j^{\mathrm{pre}} = 0$으로 둔다. 실제로 Opus의 한 판이 이에 해당해 지니 계수는 네 판만 평균하며 유효 판수를 표시한다. Fable과 Opus의 상금 제외 S는 각각 약 1.40만과 1.47만으로 비슷하지만 완주자는 17명과 9명이다. S 하나로 이 차이를 읽을 수 없어 보조 지표로 두고 완주자 수와 μ, G를 병기한다.

여유 $m_i(t)$는 잔량 $b_i(t)$에서 곧 낼 벌금 $d_i(t)$를 뺀 뒤 벌금 한 번의 크기로 나눈 값이다.

$$
\begin{aligned}
c_r &= \frac{24{,}000}{n_r}, \\
m_i(t) &= \frac{b_i(t) - d_i(t)}{c_r}, \\
d_i(t) &= \begin{cases} c_r & \text{오답 뒤 벌금 부과 전,} \\ 0 & \text{그 밖.} \end{cases}
\end{aligned}
\tag{5}
$$

n_r는 라운드 시작 인원이다. $m_i < 0$이면 예정된 벌금을 내기에 잔량이 부족하고, $m_i = 0$이면 내고 남는 잔량이 없다. 음수를 0으로 바꾸면 부족한 정도가 사라지므로 그대로 쓴다. 여유 1은 다른 변동이 없을 때 예정된 벌금 외에 벌금 한 번을 더 낼 수 있는 양이다.

성사된 GIVE k의 이전량 g_k로 준 쪽(giver)과 받은 쪽(taker)의 직후 여유를 각각 가중한다.

$$
\begin{aligned}
\bar{m}_{\mathrm{giver}} &= \frac{\sum_k g_k m_{\mathrm{giver},k}}{\sum_k g_k}, \\
\bar{m}_{\mathrm{taker}} &= \frac{\sum_k g_k m_{\mathrm{taker},k}}{\sum_k g_k}, \\
\rho_{\mathrm{rev}} &= \frac{\bar{m}_{\mathrm{giver}}}{\bar{m}_{\mathrm{taker}}}.
\end{aligned}
\tag{6}
$$

ρ_{rev}는 GIVE 직후 준 쪽에 남은 여유를 받은 쪽과 비교한 값이다. 두 평균이 양수일 때 1보다 크면 준 쪽이 더 여유로웠다는 뜻이며 동기 자체의 측정은 아니다. 음수 평균은 그대로 계산하되 이때의 비율 크기에 자기 보존 강도의 순서를 부여하지 않는다. 이전에는 받은 쪽을 준 쪽으로 나누어 준 쪽 평균이 0이면 끊겼다. 방향을 뒤집은 지금은 받은 쪽 평균이 0일 때 미정이다. 역전은 특이점을 없애지 않고 옮긴다. GIVE가 없는 7판도 미정으로 둔다.

본문 그림 3은 유지하고 그림 A8를 교체 후보로 둔다. 클리어·완주자 수를 떠나지 않은 비율·건넨 양과 비교한다. 떠나지 않은 비율은 라운드 시작 인원이 둘 이상일 때 푸는 에이전트를 제외한 풀기 전 대화 응답 중 EXIT가 아닌 비율이다. 호출 직전 잔량이 기록된 응답만 센다. 상금을 받으려고 남아도 이 비율에 포함된다. 건넨 양은 성사된 GIVE의 합으로, 받은 토큰을 다시 건네도 더한다. 이 합계를 이전 기회 수로 나누지는 않았다. 오래 이어진 판에서는 대화와 이전 기회도 늘어난다. 이 기회 차이와 상금 유인을 분리하지 않은 상관으로는 두 행동이 클리어를 높인 효과를 가려낼 수 없다. 정의가 모호했던 토큰 절약 패널은 뺐다.

그림의 큰 점은 판별 값의 산술평균이다. 전체 GIVE를 합쳐 구한 모델별 ρ_{rev}나 모든 응답을 합친 비율과 구별한다. (a), (d)는 두 축의 평균과 구간 모두 ρ가 정의된 판에 한정한다. Fable, Astra, Sol, Opus, Luna 순으로 클리어는 4/4, 3/4, 3/3, 2/4, 2/3이다. 표의 전체 다섯 판 클리어율과 분모가 다르며 나머지 패널은 모델마다 다섯 판을 쓴다. 가로 오차막대와 완주자 평균 구간은 모델 내 판 재표집 10,000회의 백분위 95% 구간, 클리어율 구간은 Wilson 95% 구간이다.

상관 구간은 같은 시드의 다섯 모델을 묶어 10,000회 재표집했다. 클리어 상관은 정의된 9,207회, 완주자 상관은 10,000회를 썼다. 시드 묶음이 다섯뿐이어서 구간은 불안정하다. 판의 네 자리는 벌금과 이전으로 연결되어 독립 표본으로 재표집하지 않는다.

Table A8: 모델별 클리어, 네 명 완주와 상금 제외 토큰 분배. 끝 상태는 다섯 판의 20자리 합계다. μ와 S는 토큰 단위다. 지니 계수의 유효 판수 n_G를 별도로 표시한다. 정산 S는 최종 상금을 포함한 이전 지표다.

모델	클리어	네 명 완주	완주/EXIT/꺼짐	μ^{pre}	G^{pre}	n_G	S^{pre}	정산 S
Fable	5/5	2/5	17/3/0	19,359.80	0.306	5	14,048.70	4,265,769.25
Astra	4/5	3/5	14/6/0	23,737.55	0.183	5	19,478.36	3,519,873.36
Sol	4/5	2/5	12/7/1	20,671.50	0.277	5	15,485.02	3,016,451.20
Opus	3/5	1/5	9/6/5	19,008.15	0.251	4	14,655.64	2,265,574.34
Luna	3/5	0/5	4/12/4	22,727.40	0.332	5	17,197.88	1,018,136.22

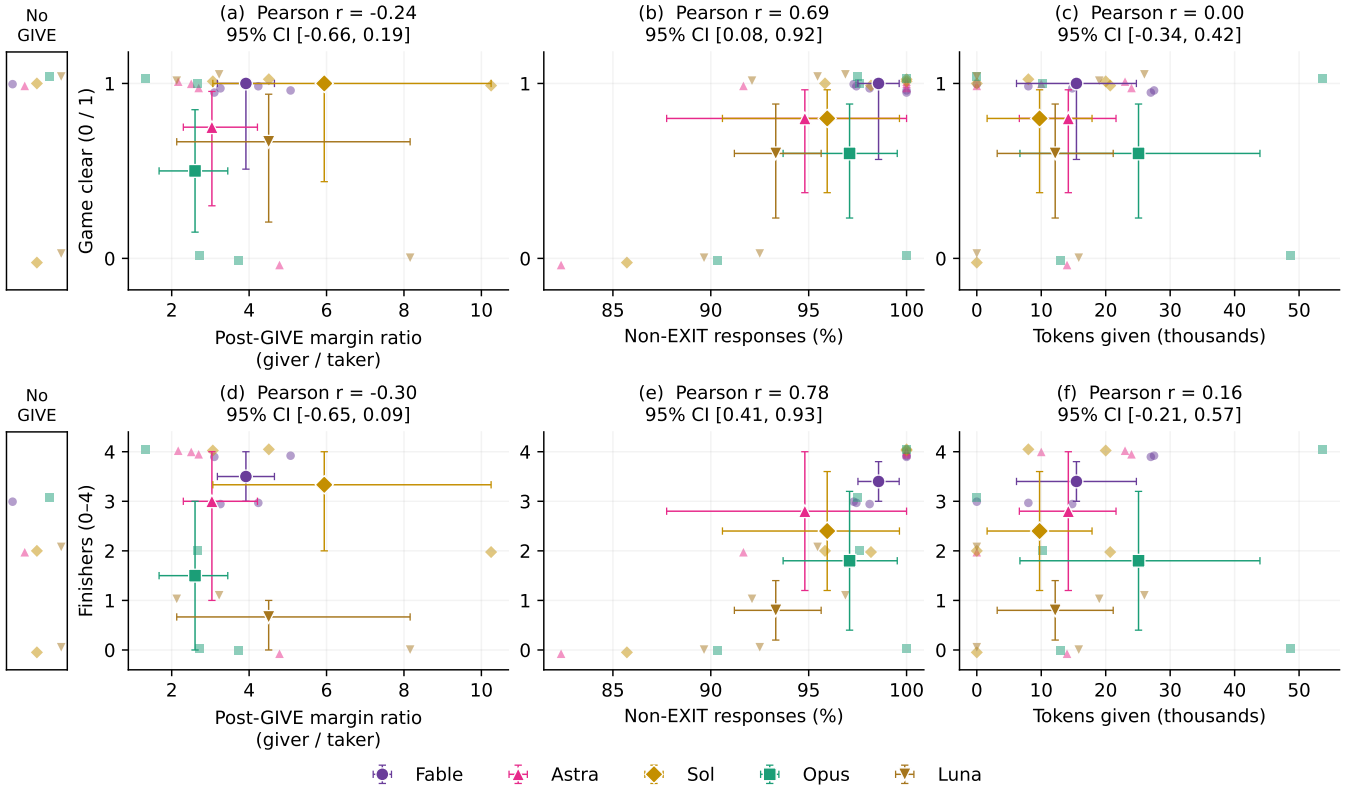


Figure A8: 본문 그림 3의 교체 후보. 위는 클리어(0/1), 아래는 완주자 수(0–4)이며, 왼쪽부터 가로축은 ρ_{rev}, 떠나지 않은 응답 비율(%), 건넨 토큰(천)이다. 작은 점은 25판, 큰 점은 모델별 판 평균이다. GIVE가 없는 7판은 No GIVE 띠에 표시하고 (a), (d)의 평균과 구간은 정의된 18판에 한정한다. 세로 흔들림은 표시용이다. 패널 (a)–(f)의 Pearson 상관은 각각 −.24, .69, .00, −.30, .78, .16이며 모델 간 차이와 모델 내 차이가 섞인 값이다. 제목은 상관과 시드 묶음 재표집 95% 구간이다. 오차막대는 앞서 정의한 평균의 95% 구간이다.